MODALITAT GRUPAL

ASIX ThinkLab — Naix un sistema

Dossier de Tasques de Grup / Departament d'Informàtica | CIPFP BATOI

PREDIU (En Grup)

Poseu en comú les respostes individuals i conserveu-les en el document `docs/00-prediccions.md`. Al final del projecte les revisareu contrastant-les amb les proves que hagen canviat la vostra opinió tècnica inicial.

Tasca 0: Muntatge de l'entorn de proves a l'aula

Tasca 0 — Muntatge Físic i Virtual

Obligatori (Apte): Realitzar a l'aula el muntatge del sistema físic i virtual sobre el qual, durant la resta de pràctica realitzarem les instal·lacions i configuracions que ens demanen. El professorat us lliurarà el material del que podeu disposar. Si considereu que necessiteu qualque equip, dispositiu i/o element més, haureu de comunicar-lo per estudiar la possibilitat de disposar del mateix.

Ampliació (Apte+): Realitzar la documentació utilitzant les eines propostes en la presentació inicial del curs (Markdown - Git - GitHub).

Tasca 1: Necessitats i sistemes

Tasca 1 — Estudi i Debat de Sistemes Operatius

Obligatori (Apte): Realitzar un estudi sobre diversos sistemes operatius que es poden utilitzar per a les diferents funcionalitats que necessitem en la nostra empresa. No serà suficient dir un sistema o altre perquè ho diga la IA. Haurem de trobar raons de pes (requisits necessaris, funcionalitats, tipus de llicència, preu, suport tècnic, etc) que justifiquen l'elecció del mateix. En alguns casos podem utilitzar diversos sistemes perquè ho considerem adequat o el nostre gerent (professor) ens ho demane.

Realitzarem un debat a classe per a justificar les diferents eleccions i haurem d'aportar la nostra justificació amb una breu presentació.

Ampliació (Apte+): Realitzar la documentació de les decisions preses i la justificació utilitzant les eines Markdown - Git - GitHub.

Tasca 2: Equips i perifèrics

Tasca 2 — Inventari i Línia Base de Maquinari

Obligatori (Apte): Realitzar un inventari de tot el material que ens ha subministrat el professorat per a crear el nostre entorn de proves. Una vegada instal·lat els diferents sistemes operatius, executar diferents test de diagnòstic sobre el maquinari i anotar els resultat obtinguts. Identificar possibles "colls de botella" que podem tindre.

Ampliació (Apte+): Documentar els equips i maquinari anotant les configuracions inicials per a poder comparar-les en un futur si les condicions varien.

Tasca 3: Rack i interconnexió

Tasca 3 — Esquema de Xarxa i Identificació Física

Obligatori (Apte): Realitzar un esquema de la xarxa configurada en l'entorn de proves de classe indicant elements, finalitat (virtual/físic), etc. Utilitzar adhesius per a identificar cada element de la xarxa física implementada a classe.

Ampliació (Apte+): Si estiguérem configurant una xicoteta sala de servidors o CPD, quins elements hauríem de tindre i per a què ens servirien? Pensa en l'empresa de l'enunciat i justifica la resposta sense copiar de la IA.

Tasca 4: Disseny físic i lògic

Tasca 4 — Paràmetres de Xarxa del Grup

Obligatori (Apte): Donar identificació a cada equip (físic i/o virtual). Completar l'esquema indicant tots els paràmetres de xarxa de cada interfície.

Ampliació (Apte+): Realitzar la documentació de la configuració de xarxa completa amb l'esquema indicat utilitzant Markdown, Git i GitHub.

Tasca 5: Instal·lació i comunicacions (Part 1)

Tasca 5 — Desplegament de Servidors de l'Empresa (Obligatori)

1. Servidor de Comunicacions (MikroTik / OPNsense / GNU/Linux + nftables)

- Configurar l'usuari d'administració i interfícies WAN/LAN segons indicacions.
- Configurar accés a Internet per als equips de la xarxa interna.
- Realitzar còpia de seguretat de configuracions en un servidor dedicat.
- Provar una errada en el sistema i efectuar una recuperació de l'equip.

2. Servidor NAS/SAN (TrueNAS)

- Configuració d'administració, paràmetres de xarxa i instal·lació del SO.
- Configurar un disc o partició addicional per a guardar còpies de seguretat de configuracions i imatges dels equips crítics.

3. Servidor de Virtualització (Proxmox VE)

- Configuració d'administració, xarxa i creació d'un clúster amb els nodes.
- Creació de les VM de l'empresa. Indicar avantatges/inconvenients de la virtualització.
- Investigar contenidors vs màquines virtuals (quan utilitzar cadascun).
- Migrar un contenidor i una VM entre nodes (mesurar temps i espai).
- Guardar còpia dels fitxers/imatges del clúster al servidor de còpies.

Tasca 5: Instal·lació i comunicacions (Cont.)

4. Centralització de Domini (Windows Server 2025)

- Configuració d'administració i paràmetres de xarxa.
- Explicar utilitat i avantatges de la gestió centralitzada mitjançant un domini.
- Realitzar còpies de configuracions i/o sistemes al servidor corresponent.

5. Servidors d'Infraestructura i Clients (GNU/Linux & Windows 11)

- Configurar usuaris, xarxa, programari necessari i integració al domini.
- Realitzar còpia de configuracions i imatges al servidor de còpies.

Ampliació (Apte+): Automatitzar les còpies de seguretat de configuracions/imatges i intentar automatitzar-ne les recuperacions.

Tasca 6: Emmagatzematge i recuperació

Tasca 6 — Sistemes de Fitxers, RAID i Pla de Contingència

Obligatori (Apte): Realitzar els punts 1, 2 i 4 de la Tasca 6:

- **Punt 1:** Comparar sistemes de fitxers i com afecten la funcionalitat.
- **Punt 2:** Crear almenys 3 tipus de RAID en un equip, verificar funcionament i explicar avantatges.
- **Punt 4:** Crear un pla de contingència per a recuperar fitxers/sistemes crítics, provar-ho i mesurar el temps d'inactivitat.

Tasca 7: Rendiment i diagnòstic

Tasca 7 — Comprovació de Càrrega i Alertes

Obligatori (Apte): Comprovar els canvis entre la línia base (Tasca 2) i la situació de treball real amb càrrega simultània (usuaris navegant, VM arrencades, autènticació de domini, còpies de seguretat, etc.).

Ampliació (Apte+): Configurar alertes/monitoratge continu en un servidor crític, provocar una situació de càrrega que les dispare i aplicar una optimització comprovada.

Tasca 8 (Final): Cas Pràctic i Avaluació

Tasca 8 — Resolució de Cas Pràctic i Demostració

Obligatori (Apte): Resolució en grup d'un cas pràctic o problema proposat pel professorat sobre el sistema de proves, analitzant, implementant i justificant la solució.

Ampliació (Apte+): Elaborar i exposar el pla de contingència del sistema (objectius de temps de recuperació, còpies i punts de retorn) i demostrar en directe la recuperació d'un servei crític.